telecom networks outsourcing

MANUAL DE OPERACIÓN & ARQUITECTURA

DOCUMENTO TÉCNICO & ADMINISTRATIVO OFICIAL

Plataforma: Intranet Corporativa

Guía Completa de Referencia del Sistema: Arquitectura de Software, Modelo de Seguridad RBAC, Operación de Módulos, Inteligencia Artificial Híbrida y Despliegue de Alta Disponibilidad.

Next.js 15 App Router | React 19 | MySQL 8.x & Prisma 5.22 | Redis 7.x | NVIDIA NIM AI Cloud | Ollama Local | Row-Level Authorization | OWASP Security

Versión del Sistema:
v1.2.9 (Build de Producción)

Fecha de Actualización:
27 de Octubre de 2026

Organización:
Telecom Networks

Desarrollo & Autoría:
Iván Reyes (AI & Software Development)

Telecom Networks © 2026 — Todos los derechos reservados.

Confidencial — Uso Interno Exclusivo

Índice de Contenido General

Esta documentación técnica y funcional unifica los estándares arquitectónicos, operacionales y de seguridad de la Intranet Corporativa de Telecom Networks.

1. Introducción & Visión General del Sistema ..... **Pág. 3**

1.1 Nombre y Propósito Corporativo | 1.2 Objetivos | 1.3 Ficha Técnica v1.2.9

2. Arquitectura General & Stack Tecnológico ..... **Pág. 4**

2.1 Diagrama de Arquitectura de Sistemas | 2.2 Componentes del Stack

3. Modelo de Seguridad, RBAC y Data Scoping ..... **Pág. 5**

3.1 Jerarquía de Roles | 3.2 Matriz de Permisos | 3.3 Aislamiento de Datos & IDOR

4. Instalación, Configuración y Variables de Entorno ..... **Pág. 6**

4.1 Requisitos de Hardware | 4.2 Catálogo .env | 4.3 Puesta en Marcha & Docker

5. Estructura del Proyecto y Convenciones de Código ..... **Pág. 7**

5.1 Árbol de Directorios | 5.2 Server Actions vs API Routes | 5.3 Sistema de Diseño HSL

6. Manual Detallado de Módulos Funcionales ..... **Pág. 8**

6.1 Feed Corporativo & Muro Social | 6.2 Directorio Corporativo & Centro Social

6.3 Gestión Documental & RAG | 6.4 Vacaciones, Permisos e Incidencias Remotas

6.5 Panel de Control & Aprobaciones | 6.6 Gestión de Grupos & Sync DeskTime

6.7 Administración de Usuarios & M365 | 6.8 Calendario Corporativo & Feriados

6.9 Centro de IA (TN Assistant & Soporte AILlama) | 6.10 Auditoría & Trazabilidad

6.11 Configuración de TI & Consola de Proveedores

7. Administración y Operaciones del Sistema ..... **Pág. 12**

7.1 Gestión de Políticas y Sesiones | 7.2 Pasarela de Correos SMTP

8. Mantenimiento y Solución de Problemas (Troubleshooting) ..... **Pág. 12**

8.1 Matriz de Diagnóstico y Contingencias Comunes

9. Políticas de Respaldo, Restauración y Disaster Recovery ..... **Pág. 13**

9.1 Respaldo de Base de Datos y Uploads | 9.2 Protocolo de Restauración

10. Buenas Prácticas de Desarrollo y Despliegue ..... **Pág. 13**

10.1 Cero Tiempo de Inactividad (PM2) | 10.2 Seguridad OWASP

11. Historial de Versiones & Registro de Cambios ..... **Pág. 14**

11.1 Resumen Cronológico de Versiones (v1.0.0 a v1.2.9)

Nota de Integridad Técnica: Este documento sustituye formalmente todas las revisiones preliminares de la intranet, consolidando las refactorizaciones de seguridad, arquitectura de base de datos MySQL, orquestación de IA con NVIDIA NIM y la suite de auditoría integral desplegadas en la versión **1.2.9**.

1. Introducción & Visión General del Sistema

1.1 Nombre y Propósito Corporativo

La **Intranet Corporativa de Telecom Networks** es una plataforma de software empresarial concebida como el epicentro digital y operativo de la organización. Su propósito central es brindar a todos los colaboradores, supervisores y equipos ejecutivos un espacio seguro, intuitivo y colaborativo que simplifique la autogestión de solicitudes laborales, la consulta de normativas internas, el reporte de incidencias técnicas en teletrabajo y la comunicación organizacional de alto impacto.

1.2 Objetivos Estratégicos

- **Unificación Operacional:** Eliminar el uso fragmentado de hojas de cálculo aisladas, chats informales y correos dispersos para la solicitud de ausencias y aprobaciones de turnos.
- **Soporte Proactivo y Diagnóstico Guiado:** Asistir a los colaboradores que realizan teletrabajo mediante el agente inteligente *Soporte AILlama* con metodología progresiva en 3 niveles y resolución de emergencias técnicas.
- **Gobernanza de Datos y Seguridad:** Implementar un modelo de control de acceso basado en roles (RBAC) con aislamiento por escuadrón (Row-Level Authorization) y trazabilidad inmutable mediante logs de auditoría en tiempo real.
- **Transparencia Directiva:** Facilitar a managers y recursos humanos reportes dinámicos, exportación de nómina a CSV compatible con Microsoft Excel y visualización de indicadores clave (KPIs) en tiempo real.

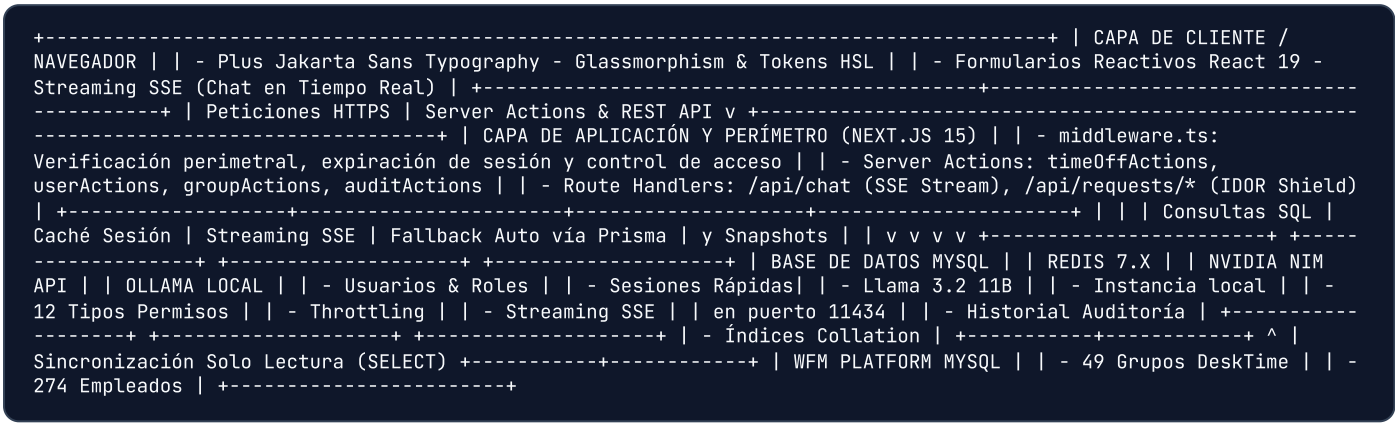
1.3 Ficha Técnica de la Versión Activa (v1.2.9)

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN OFICIAL	PROPÓSITO / OBSERVACIONES
Versión de Producción	`v1.2.9 (SemVer)`	Revisión activa con búsqueda omnisciente y soporte para Dirección y Desarrollador.
Organización	Telecom Networks	Entidad corporativa de la plataforma.
Desarrollo & Autoría	Iván Reyes (AI & Software Development)	Desarrollador de software de la intranet con credencial maestra.
Núcleo Web	Next.js 15.1.0 + React 19 + TypeScript	Renderizado híbrido SSR, Server Actions y App Router.
Base de Datos Relacional	MySQL 8.0 / MariaDB 10.11+ (Prisma ORM 5.22)	Soporte UTF-8mb4, transacciones atómicas e integridad referencial.
Caché & Sesiones	Redis 7.x en memoria	Aceleración de tokens JWT y snapshots de telemetría.
Motores de IA Primario	NVIDIA NIM API (`llama-3.2-11b-vision-instruct`)	Inferencia ultrarrápida con streaming SSE para TN Assistant.
Motor de IA Fallback	Ollama On-Premise (`llama3.2` en puerto 11434)	Conmutación por error ante desconexión o latencia en nube.
Motor Analítico WhatsApp	Google Gemini 1.5 Flash	Generación periódica de resúmenes ejecutivos semanales y mensuales.
Servidor de Aplicación	Node.js v20.x LTS con PM2 Process Manager	Despliegue sin caída de servicio (Zero-Downtime Reload).

2. Arquitectura General & Stack Tecnológico

La plataforma adopta una topología de capas desacopladas que garantiza alta concurrencia, respuesta inmediata en milisegundos y resiliencia ante contingencias externas de red o caídas de servicios de terceros.

2.1 Diagrama de Arquitectura de Sistemas y Flujos de Datos



2.2 Componentes Esenciales del Stack

- **Capa de Presentación:** Renderizado reactivo en Next.js 15.1 con TypeScript y soporte nativo para temas claro y oscuro mediante tokens variables HSL. El sistema de diseño no requiere utilidades externas pesadas, garantizando una carga veloz y libre de dependencias no controladas.
- **Capa de Lógica Transaccional (Server Actions):** Todas las mutaciones de datos se ejecutan en el servidor mediante funciones tipadas seguras con control de acceso por sesión, eliminación de riesgo CSRF y manejo transaccional de excepciones.
- **Persistencia de Datos (MySQL 8.x):** La base de datos opera bajo el motor InnoDB con transacciones ACID, soporte nativo de collation `utf8mb4_unicode_ci` e índices en campos de búsqueda rápida (nombres, correos, estados y tipos de solicitud).
- **Sincronización Externa WFM (DeskTime):** Integración unidireccional de solo lectura con la base de datos `wfm_platform`, manteniendo homologados en tiempo real los 49 grupos corporativos y los 274 colaboradores de la organización.
- **Arquitectura de Inteligencia Artificial Dual:** Inferencia primaria en la nube de NVIDIA NIM con respuesta inmediata en streaming y conmutación transparente hacia Ollama local si la API externa experimenta degradación de red.

3. Modelo de Seguridad, RBAC y Data Scoping

La Intranet implementa un modelo de seguridad por capas que combina autenticación criptográfica basada en cookies HTTP-only, control de acceso basado en roles jerárquicos (RBAC) y autorización a nivel de fila (Row-Level Authorization / Data Scoping) para prevenir accesos indebidos e IDOR.

3.1 Jerarquía Numérica de Roles

Cada rol dispone de un nivel jerárquico entero que regula la subordinación, privilegios y protección de cuentas:

```
NO_ROLE (0) < USER / AGENT (10) < SUPERVISOR / TEAM_LEAD (20) < MANAGER (30)
            < HR (35) < TECHNOLOGY (40) < IT_MANAGER / TECHNOLOGY_ADMIN (50) < DIRECCIÓN / SUPERADMIN
```

3.2 Matriz Exhaustiva de Permisos

CÓDIGO DEL PERMISO	USER	SUPERVISOR	MANAGER	HR	TECHNOLOGY	IT_MANAGER	DIRECCIÓN
`documents:read`	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
`documents:create`	NO	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
`posts:feature`	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
`vacations:approve`	NO	EQUIPO	ÁREA	GLOBAL	SÍ	SÍ	GLOBAL
`vacations:create_on_behalf`	NO	MASIVO	MASIVO	GLOBAL	SÍ	SÍ	GLOBAL
`users:create` (Multi-dominio)	NO	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
`users:delete`	NO	NO	NO	NO	PROTEGIDO	SÍ	SÍ
`audit:view`	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	SÍ
`config:manage` (TI / IA / Bot)	NO	NO	NO	NO	SÍ	SÍ	SÍ

3.3 Mecanismos de Aislamiento y Protección (Data Scoping & IDOR)

> 🛡️ **Protección IDOR / BOLA (Insecure Direct Object References):** Ninguna solicitud puede ser aprobada o rechazada mediante el simple conocimiento de su identificador ID. La función `authorizeRequestAction()` valida en la base de datos que el usuario solicitante sea supervisor legítimo del colaborador mediante las tablas relacionales de escuadrones antes de autorizar cualquier cambio de estado.

- **Cláusula Dinámica de Alcance (`getTimeOffScopeFilter`):** Al consultar solicitudes de tiempo libre en el panel de control, el sistema intercepta la llamada SQL. Para supervisores y líderes, aplica un filtro restrictivo: `userId IN managedUserIds`, aislando los datos y garantizando que ningún supervisor pueda ver solicitudes de escuadrones ajenos.
- **Acceso Exclusivo a Configuración TI (`canAccessITConfig`):** Módulo restringido exclusivamente al personal de Tecnología y administradores autorizados. Si un colaborador de Recursos Humanos, supervisor o empleado común intenta acceder a `/configuracion-ti` o `/admin/config`, el servidor intercepta la petición y redirige a la página segura `/acceso-denegado`.
- **Salvaguarda Jerárquica de TI:** Los usuarios con rol `TECHNOLOGY` pueden eliminar usuarios regulares, pero tienen vedada la eliminación de cualquier miembro del equipo de Tecnología, facultad reservada de forma estricta para el `IT_MANAGER` o superadministradores autorizados.

4. Instalación, Configuración y Variables de Entorno

4.1 Requisitos de Infraestructura

- **Servidor Host Recomendado:** Debian 12 (Bookworm) o Ubuntu 22.04 LTS (x86_64).
- **CPU & Memoria:** 2 vCPU y 4 GB RAM (Mínimo). Recomendado: 4 vCPU y 8 GB RAM para producción.
- **Puertos de Red Requeridos:** `80/tcp` (HTTP), `443/tcp` (HTTPS), `3000/tcp` (Node.js interno), `3306/tcp` (MySQL), `6379/tcp` (Redis).

4.2 Catálogo Detallado de Variables de Entorno

VARIABLE	DESCRIPCIÓN Y FINALIDAD	VALOR EJEMPLO
`DATABASE_URL`	Cadena de conexión JDBC/MySQL hacia Prisma.	`mysql://[usuario]:[clave]--host:3306/intranet`
`NEXTAUTH_SECRET`	Clave criptográfica para firma de cookies JWT (mínimo 32 caracteres).	Hash aleatorio base64 generado con OpenSSL
`NEXTAUTH_URL`	URL pública de acceso a la intranet corporativa.	`https://intranet.tnoutsourcing.com`
`SUPERADMIN_EMAIL`	Correo del desarrollador/administrador maestro con pase de soporte.	`ireyes@tnoutsourcing.com`
`NVIDIA_API_KEY`	Clave API de NVIDIA Cloud para inferencia del modelo Llama 3.2.	`nvapi-TU_API_KEY`
`NVIDIA_MODEL`	Identificador del modelo en el catálogo de NVIDIA NIM.	`meta/llama-3.2-11b-vision-instruct`
`OLLAMA_HOST`	Dirección HTTP del servidor Ollama para contingencias.	`http://127.0.0.1:11434`
`REDIS_URL`	Almacén en memoria para snapshots de caché y optimización de llamadas.	`redis://127.0.0.1:6379`
`SMTP_HOST` / `PORT`	Servidor de correo saliente para alertas transaccionales (Office 365).	`smtp.office365.com` (Puerto 587)
`DESKTIME_DB_*`	Credenciales de solo lectura para sincronización de `wfm_platform`.	Host, usuario y base de datos DeskTime

4.3 Procedimiento de Puesta en Marcha Rápida

```
# 1. Instalar dependencias con resolución de pares
npm install --legacy-peer-deps

# 2. Generar cliente Prisma y sincronizar esquema
npx prisma generate && npx prisma db push

# 3. Sembrar feriados oficiales y roles del sistema
node scripts/seed_holidays.js && node scripts/seed_rbac.js

# 4. Compilar para producción y levantar con PM2
npm run build && pm2 start npm --name "intranet" -- start -- -p 3000
```

5. Estructura del Proyecto y Convenciones de Código

5.1 Árbol de Directorios del Código Fuente

```
Intranet/
├── app/                          # Rutas y vistas de App Router (Next.js 15)
│   ├── actions/                  # Server Actions transaccionales (timeOff, user, group, audit)
│   ├── admin/                    # Vistas administrativas (audit-logs, config, groups, users)
│   ├── api/                      # Endpoints REST y streaming (chat, requests, whatsapp)
│   ├── calendar/                 # Calendario laboral y feriados nacionales
│   ├── configuracion-ti/         # Redirección protegida hacia /admin/config
│   ├── dashboard/                # Panel de aprobaciones agrupado por proyecto
│   ├── documents/                # Repositorio documental corporativo
│   ├── groups/                   # Directorio de escuadrones y campañas
│   ├── social/                   # Centro social, directorio y reconocimientos Kudos
│   ├── support/                  # Portal de Soporte Técnico AILlama L1
│   ├── vacations/                # Formulario de ausencias e incidencias remotas (1560px)
│   └── globals.css               # Sistema de diseño con tokens CSS HSL y Glassmorphism
├── lib/                          # Módulos de soporte, seguridad y conectividad
│   ├── auditPermissions.ts       # Reglas de autorización para visualización de logs
│   ├── auth.ts                   # Configuración central de NextAuth.js y callbacks
│   ├── authorizationRoles.ts     # Funciones maestras de comprobación de permisos
│   ├── permissions.ts            # Matriz RBAC y jerarquía de permisos
│   ├── prisma.ts                 # Conexión singleton Prisma Client
│   ├── requestAuthorization.ts   # Control de acceso y protección IDOR por grupo
│   └── supportAiLlamaService.ts  # Diagnóstico L1 en 3 intentos y crons de WhatsApp
├── prisma/
│   └── schema.prisma             # Definición de entidades, relaciones y dialecto MySQL
├── public/                       # Logos institucionales, imágenes y uploads de usuarios
├── scripts/                      # Sincronización DeskTime, despliegue y validación
├── CHANGELOG.md                  # Bitácora histórica de versiones SemVer
├── DESIGN_SYSTEM.md              # Especificación técnica de componentes y tokens
└── DOCUMENTACION.md              # Manual técnico oficial maestro
```

5.2 Filosofía de Desarrollo: Server Actions vs. API Routes

- **Server Actions (app/actions):** Empleadas de manera preferencial para todas las mutaciones de interfaz (solicitudes de tiempo libre, cambios de miembros de grupo, actualización de perfiles y creación de usuarios). Garantizan validación en el servidor sin serialización insegura de parámetros.
- **Route Handlers (app/api):** Reservados para flujos con streaming continuo de datos (Server-Sent Events en `app/api/chat/route.ts`), integración de webhooks entrantes de WhatsApp o consumo externo desde servicios satélites.
- **Tokens HSL de Diseño:** No se utilizan librerías CSS invasivas que distorsionen el rendimiento. Toda la interfaz consume variables HSL nativas (`--primary` , `--surface` , `--background`) con soporte para desenfoques de fondo (`backdrop-filter: blur(12px)`).

6. Manual Detallado de Módulos Funcionales

6.1 Inicio / Feed Corporativo & Muro Social

📌 **Comunicación, Muro Central y Widgets de Inicio**

El espacio primordial de comunicación empresarial. Permite a los colaboradores autorizados publicar comunicados, noticias y anuncios con soporte de comentarios jerárquicos y reacciones. Recursos Humanos cuenta con la facultad de fijar comunicados prioritarios con distintivo de chincheta.

- **Normalización de Feriados UTC:** Corrección horaria que muestra siempre la fecha exacta del feriado cívico (ej. 9 de noviembre para el Día de la Constitución).
- **Métricas Verídicas en Tiempo Real:** Conteo fidedigno de eventos de la semana (Lunes a Domingo), colaboradores con actividad registrada hoy y nuevos documentos agregados en el mes en curso.
- **Widgets de Acompañamiento:** Próximos feriados, cumpleaños y aniversarios laborales del personal activo.

6.2 Directorio Corporativo & Centro Social

👥 **Directorio y Reconocimientos Entre Colaboradores**

Directorio dinámico que lista al personal activo con buscador en vivo por nombre, cargo o departamento. Muestra indicadores de disponibilidad en tiempo real (*Disponible*, *Ocupado*, *De Vacaciones* o *Home Office*) y habilita el envío de *Kudos* (reconocimientos institucionales con insignias y felicitaciones asistidas por inteligencia artificial).

6.3 Gestión Documental & Base de Conocimiento

📁 **Repositorio de Documentos & Vectorización RAG**

Repositorio estructurado de manuales, normativas y políticas internas segmentadas por departamentos. Cada documento incorporado es procesado semánticamente (Embeddings vectoriales en `DocumentEmbedding`), permitiendo que el asistente corporativo **TN Assistant** cite reglamentos oficiales al responder consultas de los empleados.

6.4 Vacaciones, Permisos e Incidencias Técnicas de Teletrabajo

El módulo de ausencias (`/vacations`) está diseñado en un contenedor ergonómico de 1560px con balance simétrico y catálogo de 12 tipos de solicitudes organizadas en 3 categorías cromáticas:

CATEGORÍA	TIPO DE SOLICITUD	IDENTIDAD CROMÁTICA	REGLAS DE NEGOCIO / DEDUCCIÓN DE DÍAS
Tiempo Libre	Vacaciones Anuales	Azul Eléctrico (`#3b82f6`)	Requiere 25 días de anticipación. Descuenta días hábiles del balance personal.
	Permiso Especial	Índigo (`#6366f1`)	Opciones: Día completo, Medio turno o Por horas con horario de entrada/salida.
	Reposición de Horas	Turquesa (`#14b8a6`)	Captura fecha y franja horaria exacta de reposición compensatoria.
	Salir Temprano	Ámbar (`#f59e0b`)	Solicitud ágil para salida anticipada con motivo justificado.
Salud & Familia	Enfermedad (Corta)	Esmeralda (`#10b981`)	Ausencia médica breve con opción de reposo domiciliario.
	Licencia Médica	Carmesí (`#f43f5e`)	Exige la subida digital de justificante o certificado médico oficial.
	Maternidad / Paternidad	Fucsia (`#ec4899`)	Periodo prenatal/postnatal según legislación laboral vigente.
	Fallecimiento / Duelo	Violeta (`#8b5cf6`)	Licencia por fallecimiento de familiar directo con acompañamiento institucional.
Incidencias Remoto / IT	Falla de Internet (ISP)	Naranja (`#f97316`)	**Tratamiento Exclusivo de Teletrabajo:** - Exención automática de los 25 días de anticipación. - Supresión de fecha de fin. - Captura horaria con `datetime-local`. - Cómputo de **0 días deducidos** (`workingDays = 0`). - Toggle de reemplazo de hardware para fallas de PC.
	Corte de Energía	Amarillo (`#eab308`)	
	Avería Hardware / PC	Rojo Alerta (`#ef4444`)	
	Fallo VPN / Accesos	Púrpura (`#a855f7`)	

Modo de Registro Administrado Masivo para Supervisores (v1.2.2)

Diseñado para líderes de escuadrón y directores. Permite registrar ausencias o incidencias técnicas de forma grupal:

- **Selección por Escuadrón / Campaña:** Agrega con un solo clic a todos los integrantes de un proyecto.
- **Selección Individual Múltiple:** Buscador predictivo con tarjetas interactivas (chips) removibles.
- **Gestión de Excepciones:** Menú desplegable con casillas de verificación para excluir de inmediato a colaboradores que no sufrieron la avería eléctrica o de Internet.
- **Confirmación Previa:** Modal descriptivo que resume el horario y los colaboradores afectados antes de consolidar el envío.

6.5 Panel de Control & Aprobaciones (/dashboard)

📊 **Visualización Agrupada por Campaña y Exportación CSV**

- **Organización por Recuadro de Grupo:** Las solicitudes se agrupan dentro de la tarjeta visual de su respectivo escuadrón (heredando color del grupo, icono, avatar y recuento de colaboradores). Los usuarios sin grupo se alojan ordenadamente en el recuadro *Sin Grupo Asignado*.
- **Píldoras de Filtrado Rápido:** Barra horizontal interactiva con los colores de cada grupo para aislar un escuadrón con un clic.
- **Modal Interactivo de Exportación CSV (v1.2.7):** Permite configurar filtros por grupo específico o todos los grupos, seleccionar mes y año (botones rápidos: *Mes Actual*, *Mes Anterior*, *Todo el Año*, *Histórico*) y filtrar por estado (Solo Aprobadas, Pendientes, Rechazadas). Genera archivos con codificación **UTF-8 BOM** para visualización perfecta de tildes en Microsoft Excel.

6.6 Gestión de Grupos & Sincronización DeskTime (/admin/groups)

🛡️ **Sincronización WFM y Asignación de Liderazgo**

- **Sincronización Automática:** Conecta en solo lectura con la base de datos externa de DeskTime (`wfm_platform`), manteniendo 49 escuadrones y 274 colaboradores sincronizados con sus cargos reales.
- **Modal de Gestión de Líderes (`ManageLeadersModal`):** Permite asignar o remover Líderes Principales (👑) y Sub-Líderes (🛡️) en cada grupo mediante una interfaz con buscador predictivo y actualización optimista.
- **Modales Modernos:** Inclusión de `AddMembersModal` (para altas masivas con pestañas de transferencia) y `ConfirmModal` con desenfoque de fondo (`backdrop-filter: blur(12px)`) para desvinculaciones seguras.

6.7 Administración de Usuarios & Compatibilidad M365 (/admin/users)

👤 **Gestión de Cuentas, Integridad Referencial y Microsoft 365**

- **Creación de Usuarios Multi-Dominio:** Permite que Tecnología y Managers creen usuarios con cualquier correo legítimo (Gmail, Outlook o contratistas), eliminando la restricción obligada de `@tnoutsourcing.com` .
- **Importación Masiva Nativa desde Microsoft 365 Admin Center:** Soporte directo de archivos CSV de Microsoft Entra / Office 365, mapeando automáticamente identificadores, nombres, cargos y filtrando cuentas bloqueadas.
- **Eliminación Masiva Segura (`cleanupUserRelations`):** Limpieza en cascada transaccional sobre más de 15 tablas relacionales para erradicar errores de clave foránea SQL al borrar colaboradores.

6.8 Calendario Corporativo & Gestión de Feriados (/calendar)

🗓️ **Eventos Corporativos y Feriados Oficiales**

Vista integrada de eventos institucionales y festividades patrias. Las solicitudes de vacaciones e incidencias aprobadas se sincronizan automáticamente en el calendario, permitiendo que el equipo conozca anticipadamente la disponibilidad del personal en cada fecha laboral.

6.9 Centro de Inteligencia Artificial (TN Assistant & Soporte AILlama L1)

TN Assistant (Asistente Corporativo Omnisciente)

- **Búsqueda Multi-Tabla Exhaustiva:** Detección automática de intenciones y consulta directa sobre MySQL para responder con precisión sobre:
  - *Colaboradores y Balances:* Encuentra a cualquier colaborador por nombre o apellido y responde con su cargo, grupo y balance de días de vacaciones disponibles.
  - *Grupos y Liderazgo:* Informa integrantes, supervisores y sublíderes asignados a cada campaña.
  - *Publicaciones del Muro & Feriados:* Consulta anuncios recientes y festividades oficiales.
  - *Documentos Internos:* Búsqueda semántica (RAG) sobre políticas corporativas.
- **Reconocimiento de Autorización Maestra:** Reconoce tanto a los roles de alta dirección (CEO / Director) como a Iván Reyes (Desarrollador de AI & Software Development con credenciales maestras de soporte), entregando respuestas ejecutivas con cifras exactas sin evasivas de derivación a Recursos Humanos.
- **Streaming SSE con Tolerancia a Fallos:** Motor primario en NVIDIA NIM Cloud API (`meta/llama-3.2-11b-vision-instruct`) y conmutación automática hacia Ollama local si la nube externa no responde.

Soporte AILlama L1 (Asistencia Técnica para Teletrabajo)

- **Metodología de Diagnóstico en 3 Intentos:** Nivel Físico (inspección de cables) → Nivel Aplicación (limpieza de navegador) → Nivel Sesión (modo incógnito o reseteo guiado).
- **Política de Cero Fricción:** Prohibido sugerir comandos de consola (`CMD`, `PowerShell`, `ping`), reinicios forzados de PC o alteraciones en el `BIOS`.
- **Escalación Automática a L2:** Al completarse el tercer intento sin resolución, genera automáticamente un registro en `SupportTicket` y despacha una notificación por correo a Helpdesk.
- **Soporte Bilingüe Interactivo:** Selector de idioma en tiempo real (Español / English).

6.10 Centro Integral de Auditoría & Trazabilidad (/admin/audit-logs)

🔍 **Trazabilidad Operacional e Inspección de Diferencias**

- **4 Tarjetas KPI en Tiempo Real:** Total de Eventos Registrados, Actividad de Hoy con pulso verde, Alertas / Rechazos e Inventario de Acciones del Sistema.
- **Modalidad Dual:** Tabla Dinámica con filtros avanzados y Línea de Tiempo (Timeline Stream) con nodos luminosos interactivos.
- **Inspector de Diferencias (Diff Inspector):** Modal con visor visual comparativo *Antes vs. Después* en modificaciones de registros y visor JSON formateado con botón de copia rápida.
- **Exportación Inmediata:** Descarga de pistas de auditoría en formatos CSV y JSON.

6.11 Configuración de TI & Consola de Proveedores (/admin/config)

⚙️ **Credenciales de IA, Tickets de Soporte y WhatsApp Bot**

Módulo reservado para Tecnología y administradores autorizados bajo `canAccessITConfig`. Administra llaves API (NVIDIA, Ollama, Gemini), monitor centralizado de tickets L2 y parámetros del bot de WhatsApp para resúmenes semanales y mensuales desatendidos.

7. Administración y Operaciones del Sistema

La plataforma opera bajo el gestor de procesos **PM2** en servidores Linux, respaldado por un proxy inverso Apache en el puerto 80 que canaliza el tráfico seguro hacia la instancia Node.js en el puerto 3000.

- **Gestión de Sesiones JWT:** Sesiones encriptadas con caducidad configurable y rotación automática de credenciales.
- **Servidor de Notificaciones SMTP:** Conectividad TLS autenticada con Exchange Online / Microsoft 365 para despacho de correos transaccionales a supervisores y colaboradores.

8. Mantenimiento y Solución de Problemas (Troubleshooting)

INCIDENCIA DETECTADA	CAUSA RAÍZ TÍPICA	ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
La intranet no responde en el navegador	Servicio Node.js detenido o Apache caído	Ejecutar `pm2 status` y `systemctl status apache2`. Reiniciar con `pm2 restart intranet`.
Error P1001 en Base de Datos	Servicio MySQL detenido o credencial incorrecta	Comprobar `systemctl status mysql` y verificar la variable `DATABASE_URL` en `.env.local`.
TN Assistant indica que la IA no responde	Falta de conexión con NVIDIA API y Ollama apagado	Revisar `NVIDIA_API_KEY` en Configuración TI y validar Ollama local con `ollama list`.
Modificaciones en estilos no impactan	Caché estática de Next.js persistente	Purgar el directorio: `rm -rf .next/cache`, recompilar con `npm run build` y recargar PM2.

9. Políticas de Respaldo, Restauración y Disaster Recovery

⚠️ **Estrategia de Respaldos Diarios:**

1. **Base de Datos MySQL:** `mysqldump -u root -p --single-transaction --routines --triggers --events intranet > /backups/intranet_$(date +%F).sql`
2. **Directorio Uploads:** `tar -czf /backups/uploads_$(date +%F).tar.gz public/uploads/`
3. **Caché Redis:** Copia periódica del archivo de snapshot `dump.rdb`.

10. Buenas Prácticas de Desarrollo y Despliegue

- **Despliegues Zero-Downtime:** Utilizar `pm2 reload intranet` en producción para renovar trabajadores sin pérdida de sesiones.
- **Seguridad OWASP Mandatoria:** Toda Server Action debe comprobar la sesión y ejecutar `authorizeRequestAction` antes de alterar registros.
- **Coherencia de Diseño:** Emplear exclusivamente tokens HSL y clases universales (`.card` , `.glass` , `.btn-primary`) definidas en `DESIGN_SYSTEM.md` .

11. Historial de Versiones & Registro de Cambios

VERSIÓN	FECHA	HITOS PRINCIPALES Y MEJORAS IMPLEMENTADAS
`v1.0.0`	16-Oct-2026	Lanzamiento de plataforma sobre Next.js 15, React 19 y Prisma ORM. Feed, calendario, feriados y perfiles.
`v1.1.0`	21-Oct-2026	Integración con NVIDIA NIM Cloud API. Diagnóstico L1 en 3 niveles, tickets Helpdesk y bot de WhatsApp con Gemini.
`v1.2.0`	26-Oct-2026	Catálogo de 12 solicitudes cromáticas, submódulo de incidencias de teletrabajo y centro de auditoría integral.
`v1.2.1` - `v1.2.3`	26-Oct-2026	Ampliación a 1560px, registro masivo de ausencias y sync automática con BD DeskTime (49 grupos, 274 empleados).
`v1.2.4` - `v1.2.5`	26-Oct-2026	Data Scoping por escuadrón, protección IDOR/BOLA, acceso exclusivo a TI y creación de usuarios multi-dominio.
`v1.2.6` - `v1.2.7`	26-Oct-2026	Panel agrupado por campañas en tarjetas cromáticas y modal interactivo de exportación CSV con UTF-8 BOM.
`v1.2.8` - `v1.2.9`	26-Oct-2026	Búsqueda multi-tabla omnisciente en IA, reconocimiento directo de Dirección y desarrollador, y fallback con streaming SSE en NVIDIA NIM.